



Nathan Corral

✉ nathan.b.corral@gmail.com

🌐 <https://nathancorral.com>

📍 Bonn, Nordrhein-Westfalen

☎ +49 160 9175 1918

👤 [NathanCorral](#)

🌐 www.linkedin.com/in/nathan-corral

Als Computer-Ingenieur mit einem Master-Schwerpunkt in Computer Vision und Robotik bin ich auf der Suche nach Vollzeitpositionen im Bereich Künstliche Intelligenz (KI) und Maschinelles Lernen (ML).

Berufserfahrung

Humanoid Robots Lab

09.2021 – 09.2022

Wissenschaftlicher Mitarbeiter

Bonn, Deutschland

- Mitgewirkt an Forschung und Veröffentlichungen im Bereich "Personalized Robot Navigation".
- Entwicklung einer ROS-Schnittstelle zur 3D-Lokalisierung von Personen mit einer RGBD-Kamera mithilfe von Deep Learning; Implementierung dieser Funktion auf einem realen Roboter für autonome Navigation.
- Verwendung des fotorealistischen Simulators iGibson (mit PyBullet-Backend) zur Generierung von Daten für einen Deep-Reinforcement-Learning Path Planning.
- Durchführung einer Nutzerstudie zur Bewertung der Mensch-Roboter-Interaktion mit einem VR-Headset und anschließender Umsetzung auf realer Roboterhardware.

Head Rush Technologies

12.2019 – 04.2020

Vertragsingenieur

Boulder, USA

- Entwicklung von Firmware für einen ATmega328PB-Mikrochip im Rahmen eines Proof-of-Concept-Systems.
- Aufgaben im Bereich Programmierung eines durch Interrupts ausgelösten Zahnrad-Sensors, RS485-Kommunikation, einer PWM-gesteuerten Bremse sowie Logik für endliche Zustandsautomaten.
- Durchführung von Feldtests und Erstellung der Projektdokumentation.

Aqronos

11.2018 – 12.2019

Softwareentwickler

Denver, USA

- Entwicklung mit ROS zur Visualisierung des LiDAR-Prototyps des Unternehmens.
- Strukturierung von UDP-Paketen und Programmierung beider Seiten der Sende- und Empfangsmodule.
- Interaktion mit einer REST-API auf dem eingebetteten System zur Konfiguration von Hyperparametern.
- Filterung von Punktwolken und Gruppierung von Objekten mit der C++ Point Cloud Library.

Creative Edge LLC

08.2017 – 09.2018

Softwareentwickler

Denver, USA

- Entwicklung von Anwendungen für das Kryptowährungs-Mining unter Windows und Linux.
- Erstellung von Software zur Verwaltung von Betriebssystemtreibern, Systemkonfigurationen und Tools von Drittanbietern.

Bildung

- **Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn** 10.2020 – 09.2023
M.Sc. *Informatik* Note: 1.7
Thesis: *Stochastic Transformer for Prediction of Multiple Futures*
- Entwicklung einer neuartigen, Transformer-basierten Prädiktorarchitektur, die Verteilungen über mögliche Zukünfte erlernen kann.
 - Detaillierter Vergleich mit anderen stochastischen Modellen in der Videovorhersage, mit einer höheren Structural Similarity in frameweisen Vergleichen.
 - Anwendung im Bereich Human Pose Prediction, mit der Generierung von über 8 Sekunden fortgesetztem Gehen nach den ersten 0,3 Sekunden Seed-Bewegung.
- **University of Illinois Urbana-Champaign** 08.2013 – 05.2017
B.Sc. *Computer Engineering* GPA: 3.55/4.0

Selbständige Projekte

- **ROS 2 Whisper Cpp** 2024
Betreuer [Video](#), [Source](#)
- Als Erweiterung dieses Open-Source-Projekts habe ich eine unbegrenzte Live-Audiotranskription implementiert – was zur Veröffentlichung der Version 1.4 führte.
 - Der C++ Code legt besonderen Wert auf Effizienz und Skalierbarkeit.
 - Ich habe dieses Projekt zur kontinuierlichen Audiotranskription erfolgreich auf einem Nvidia Jetson Orin NX durchgeführt.
- **ROS 2 Computer Vision** 2024
Autor [Video](#), [Source](#)
- Dieses Projekt implementiert Computer-Vision (CV) Aufgaben (Objekterkennung, Maskenbeschriftung pro Pixel) als parallele ROS 2-Knoten.
 - Modernste CV Modellen (wie DETR und Maskformer) sind von Hugging Face automatisch heruntergeladen.
 - Die Ergebnisse der CV Modellen, die auf verschiedenen Datensätzen trainiert worden sein können, werden von einem globalen Server in einen universellen Index mit NoSQL umgewandelt.
 - Diese Pipeline wird entweder auf eine Live-Kameraübertragung oder auf Bilder aus einem vorab trainierten Datensatz angewandt, wobei die Ergebnisse in Echtzeit angezeigt werden, um die durch die Modellwahl verursachte unterschiedliche Verzögerung zu verdeutlichen.
- **Semantic Search using Facebook AI Similarity (FAISS)** 2024
Autor [Source](#)
- Ich implementiere die ersten Schritte der Retrieval-Augmented Generation (RAG) (endet vor „Generation“).
 - Ich führe Web-Scraping, Datensatz (Apache Arrow) Einbettung und Ähnlichkeitsbewertung durch, um Dateneinträge basierend auf einer Abfrage in natürlicher Sprache abzurufen.

Veröffentlichungen

- J. de Heuvel, N. Corral, et al. “Learning depth vision-based personalized robot navigation from dynamic demonstrations in virtual reality” *IROS*, 2023

Fähigkeiten

Sprachen	📖 · Englisch (Muttersprache) · Deutsch (C1, Fließend – selbstbewertet)
Stärken	📖 · Problemlösungsfähigkeit · Teamarbeit · Zuverlässigkeit · Technische Dokumentation · Fleiß
Coding	📖 · C++ · Python · Bash · C · LaTeX · Java · GO · R · Rust
Software	📖 · Linux/Ubuntu · GitHub · Docker · ROS/ROS2 · Hyperstack · AWS EC2 · SQL · Apache Arrow
Libraries (C++)	📖 · std · chrono · Point Cloud Library · nlohmann/json · curl · eigen
Libraries (Py)	📖 · PyTorch · Hugging Face · TensorFlow · Matplotlib · Pandas · OpenCV · NumPy · scikit-learn · Optuna · NoSQL
Wissen	📖 · Agile · REST API · Test-driven Development · CUDA · Object Oriented Programming · Data Structures · .NET · NVIDIA
Robotics	📖 · Forward/Inverse Kinematics · Path Planning · Camera Calibration · PID / Model Predictive Controllers · Kalman (Bayes) Filters · SLAM
Machine Learning	📖 · Support Vector Machines (SVMs) · Gaussian Mixture Model (GMMs) · Principle Component Analysis (PCA) · Decision Trees
Deep Learning	📖 · Convolutional Neural Network (CNNs) · Large Language Models · Gradient Descent Optimization · Retrieval-Augmented Generation · Reinforcement Learning · Point Cloud Processing · Generative AI
Simulators	📖 · CARLA · iGibson · (Py)Bullet · Gazebo · Webots
Eingebettet-C	📖 · UART/I2C/SPI · Systems on Chip · Diskrete Signalverarbeitung · Interrupt-Auslöser · Software-Entprellung · Echtzeitsysteme

Sonstiges

📖 Hobbys

- Organisation und Teilnahme an einem sechs Wochen dauernden Fußballturnier.
- Regelmäßige Teilnahme an Beachvolleyball-Veranstaltungen des AStA (Allgemeiner Studierendenausschuss).
- Begeisterung für Skifahren und Bergtouren

📖 Weiterbildung

- Teilnahme an einem C1-Deutschsprachkurs am Goethe-Institut (05.2024 - 08.2024)